

Silverio Martínez Andrés

Algebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Tarea 8Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ $B_1 = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ una de sus bases. Si $[\bar{v}]_{B_1} = (2, -1, 3)^T$, determinar las coordenadas del vector $\bar{v}$ en la base B_2 , si $B_2 = \{\bar{w}_1, \bar{w}_2, \bar{w}_3\}$ donde

$$\bar{w}_1 = \bar{v}_1 + 2\bar{v}_2$$

$$\bar{w}_2 = \bar{v}_1 - \bar{v}_2 + \bar{v}_3$$

$$\bar{w}_3 = 2\bar{v}_1 + \bar{v}_2 + 3\bar{v}_3$$

$$B = \{(1, 1, 2), (2, -1, 1), (0, 1, 3)\}$$

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y + 0z \\ x - y + z \\ 2x + y + 3z \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Sistema} \\ \text{de} \\ \text{ecuaciones} \end{array}$$

$$M_{B_2}^{B_1} [\vec{v}]_{B_1} = [\vec{v}]_{B_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2 + 0 \\ 2 + 1 + 3 \\ 4 - 1 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\therefore [\vec{v}]_{B_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix}$$

se hizo mal
la matriz y
por eso no
se llegó al
resultado